

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE. The left sidebar displays the project structure for 'MEJORA DE CODIGO', with the 'src' folder expanded to show files like 'Cliente.java', 'GeneradorClientes.java', 'Main.java', and 'ProcesadorOptimizado.java'. The 'Main.java' file is open in the editor, showing a Java class with a 'main' method. The code prints the name 'MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA' and a 'Carne' number '9941-24-14056'. It then generates a CSV file named 'clientes.csv' with 200,000 records. The 'Run' button is visible, and the 'Run' console at the bottom shows the execution output, including the generated CSV file name and the time taken to generate it (221721 ms). The 'Performance' tab on the right shows the JVM memory usage: 52 MB used, 134 MB total, and 4018 MB max.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA");  
        System.out.println("Carne: 9941-24-14056");  
  
        String archivo = "clientes.csv";  
  
        int cantidadClientes = 200000;  
  
        System.out.println("\nGenerando archivo...");  
  
        long inicioGeneracion = System.currentTimeMillis();  
  
        GeneradorClientes.generarArchivo(archivo, cantidadClientes);  
    }  
}
```

Run Main

=====

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

Carne: 9941-24-14056

Generando archivo...

Archivo generado correctamente.

Tiempo de generacion: 221721 ms

=== MEMORIA JVM ===

Usado: 52 MB

Total: 134 MB

Maxima: 4018 MB

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the 'Run' console expanded. The console output displays the execution of the 'ProcesadorOptimizado.java' file. It shows the same initial output as the first screenshot, but then proceeds to process the generated CSV file using a 'HashMap'. The output includes a 'RESUMEN FINAL' (Final Summary) with various statistics, such as the total number of campaigns (1200) and the average score for different categories. The 'Performance' tab on the right shows the JVM memory usage: 52 MB used, 134 MB total, and 4018 MB max.

```
C:\Users\selen\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1.2\lib\idea-26.0.1\bin\idea-agent.jar" -jar C:\Users\selen\workspace\MEJORA DE CODIGO\out\production\MEJORA DE CODIGO.jar
```

=====

LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO

=====

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

Carne: 9941-24-14056

Generando archivo...

Archivo generado correctamente.

Tiempo de generacion: 221721 ms

=== MEMORIA JVM ===

Usado: 52 MB

Total: 134 MB

Maxima: 4018 MB

Procesando clientes con HashMap...

=== RESUMEN FINAL ===

Total campañas: 1200

PYME_SUR_INGRESO_BAJA_SCORE_RIESGO_DEUDA_BAJA : 2122

RESIDENCIAL_SUR_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA : 2866

POSTPAGO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA : 2835

POSTPAGO_ORIENTE_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_BAJA : 1824

PYME_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA : 1059

PREPAGO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA : 997

PYME_CENTRO_INGRESO_MEDIO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA : 1615

PYME_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA : 1454

POSTPAGO_SUR_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA : 1920



```
PYME_SUR_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA : 1070
RESIDENCIAL_SUR_INGRESO_ALTO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA : 1120
RESIDENCIAL_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA : 1510
POSTPAGO_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA : 1075
POSTPAGO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_MEDIA : 1438
RESIDENCIAL_NORTE_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA : 2783
PREPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1103
PREPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA : 1112
PYME_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1081
CORPORATIVO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA : 1404
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA : 3260
RESIDENCIAL_OCCIDENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA : 1114
POSTPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1628
PYME_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA : 1507
CORPORATIVO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1025
CORPORATIVO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA : 1081
```

```
Tiempo procesamiento optimizado: 43398 ms
```

```
=== MEMORIA JVM ===
```

```
Usada: 30 MB
```

```
Total: 208 MB
```

```
Maxima: 4018 MB
```

```
Programa finalizado.
```

```
Process finished with exit code 0
```